04 Schaltnetze

04_standardcircuits, p.1

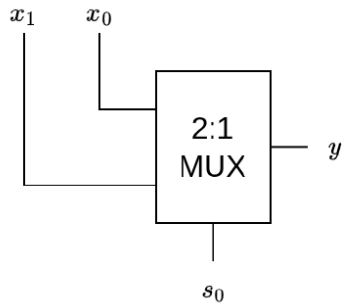
$\overline{x}$ ist “nicht x”
$\wedge$ ist UND
v ist ODER
$\oplus$ ist XOR

Bauteile:

1. **Multiplexer** wählen eines von mehreren Signalen aus.
2. **Addierer** rechnen, und aus ihnen entsteht auch der **Subtrahierer**.
3. **Komparator** und **Barrel-Shifter** vergleichen und verschieben.
4. Eine **ALU** ist all das zusammen, mit einem Multiplexer als Auswahlschalter.

Multiplexer und Demultiplexer

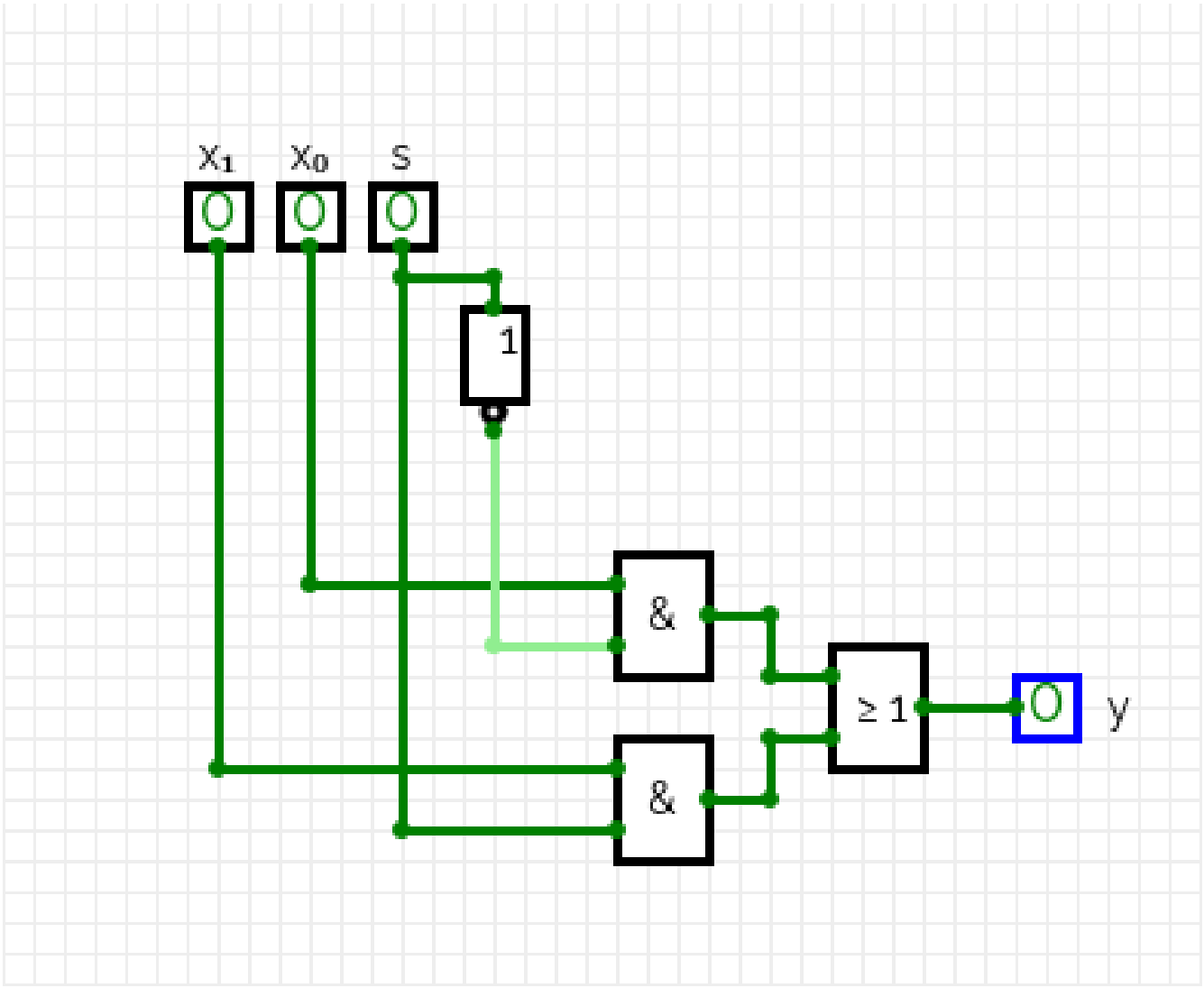
04_standardcircuits, p.7
- Ein Steuersignal entscheidet, welcher Datenpfad durchgeschaltet wird.
- mehrere Datenquellen auf eine Ausgangsleitung zusammenführen
- $Y = (x_0 \wedge \overline{s_0}) \vee (x_1 \wedge s_0)$



Schaltbild des 1-aus-2 Multiplexers
(Eingänge x_0, x_1, Steuersignal s_0, Ausgang y)

Wahrheitstafel

s_0	y
0	x_0
1	x_1



4:1 MUX

S1	S0	durchgeschaltet
0	0	X0
0	1	X1
1	0	X2
1	1	X3

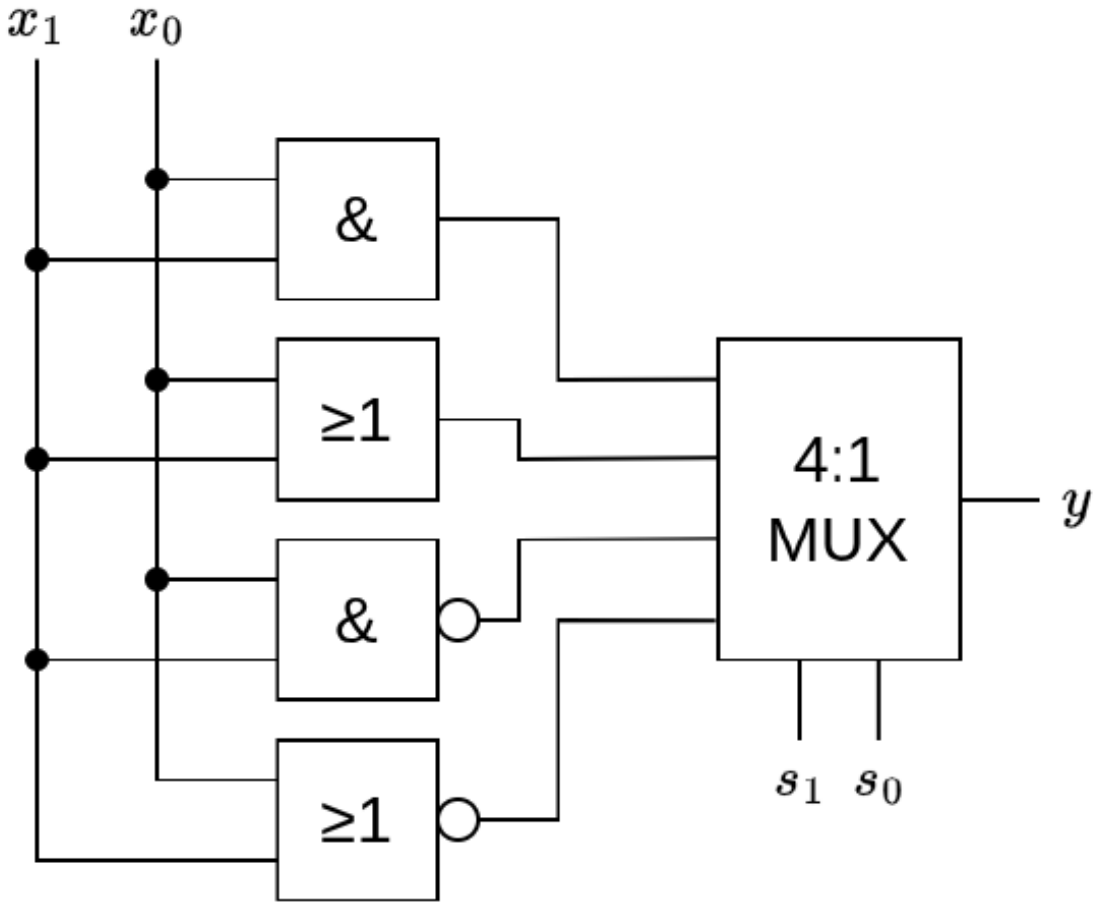
$$Y = (\overline{S_1} \wedge \overline{S_0} \wedge D_0) \vee (\overline{S_1} \wedge S_0 \wedge D_1) \vee (S_1 \wedge \overline{S_0} \wedge D_2) \vee (S_1 \wedge S_0 \wedge D_3)$$

Multiplexer als Funktionsgenerator/Funktionsauswahl

Vorgehensweise:

1. Wahrheitstafel in obere und untere Hälfte teilen
2. x_{n-1} wird zur Steuerleitung des Multiplexers, an den Eingängen stehen
   - die durch die obere Hälfte der Wahrheitstafel beschriebene Funktion (Eingang für $x_{n-1} = 0$)
   - die durch die untere Hälfte der Wahrheitstafel beschriebene Funktion (Eingang für $x_{n-1} = 1$)
3. Obige Schritte wiederholen, bis die Teiltafeln nur noch von x_0 abhängen

Auswahl zwischen verschiedenen Funktionsergebnissen
- auch fertigen Funktionen

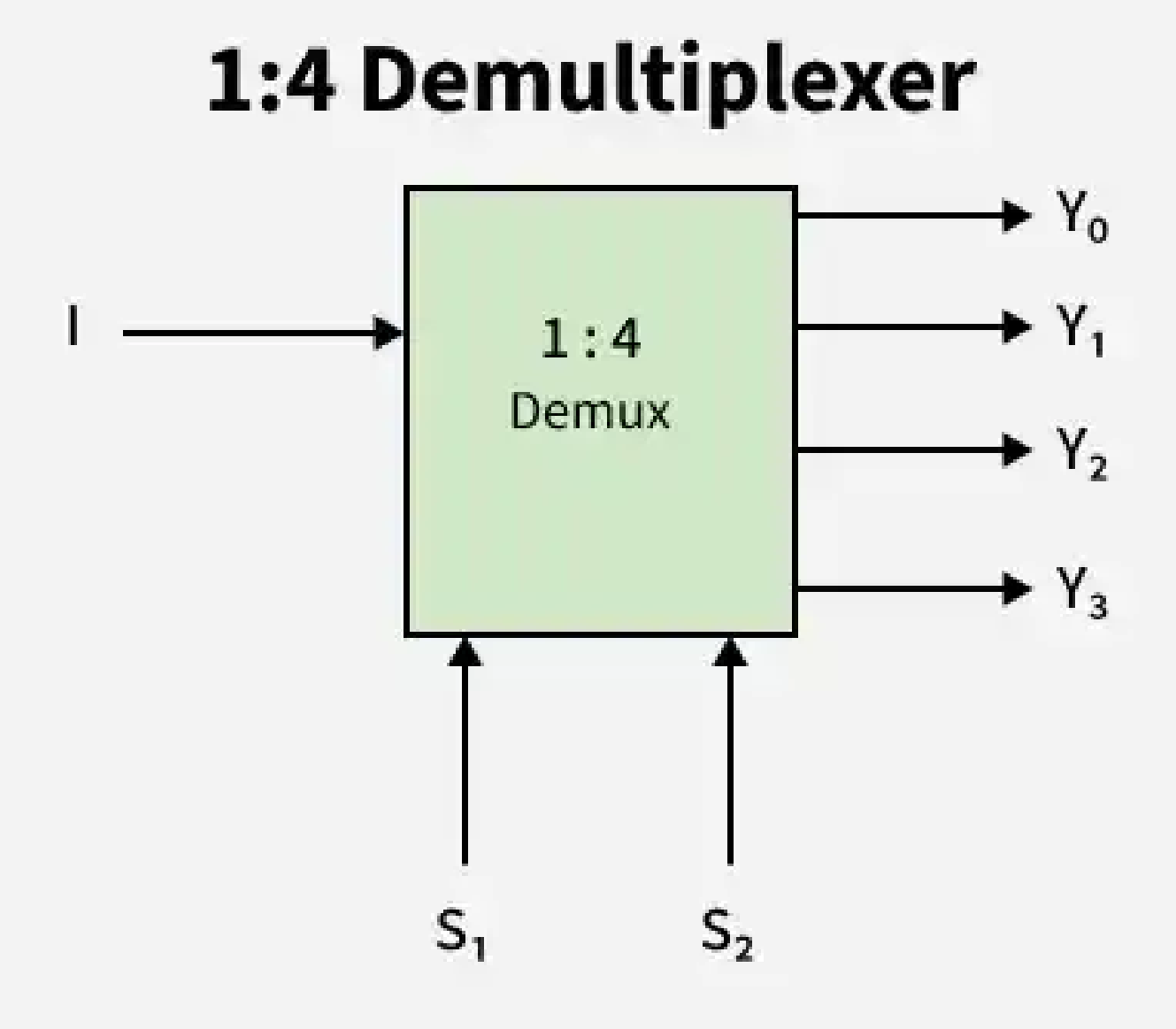


Demultiplexer

- Umkehrung des Multiplexers
- Statt mehrere Eingänge auf einen Ausgang zusammenzuführen, schaltet ein DEMUX einen Eingang auf genau einen von mehreren Ausgängen durch
- Auch hier bestimmen die Steuerleitungen, welcher der Ausgänge mit dem einen Eingang verbunden

ist

- $y_0 = x \wedge \overline{s}$ und $y_1 = x \wedge s$



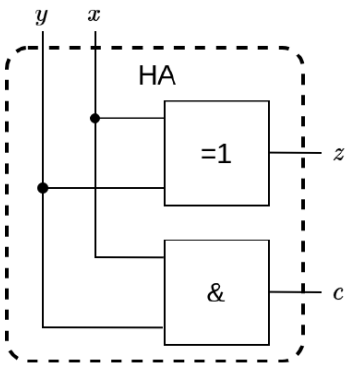
Addierer und Subtrahierer

Halbaddierer

1-Bit Addition von x und y

x	y	z	c
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

mit Summenbit z und Übertrag c



Halbaddierer (HA) aus XOR- und AND-Gatter

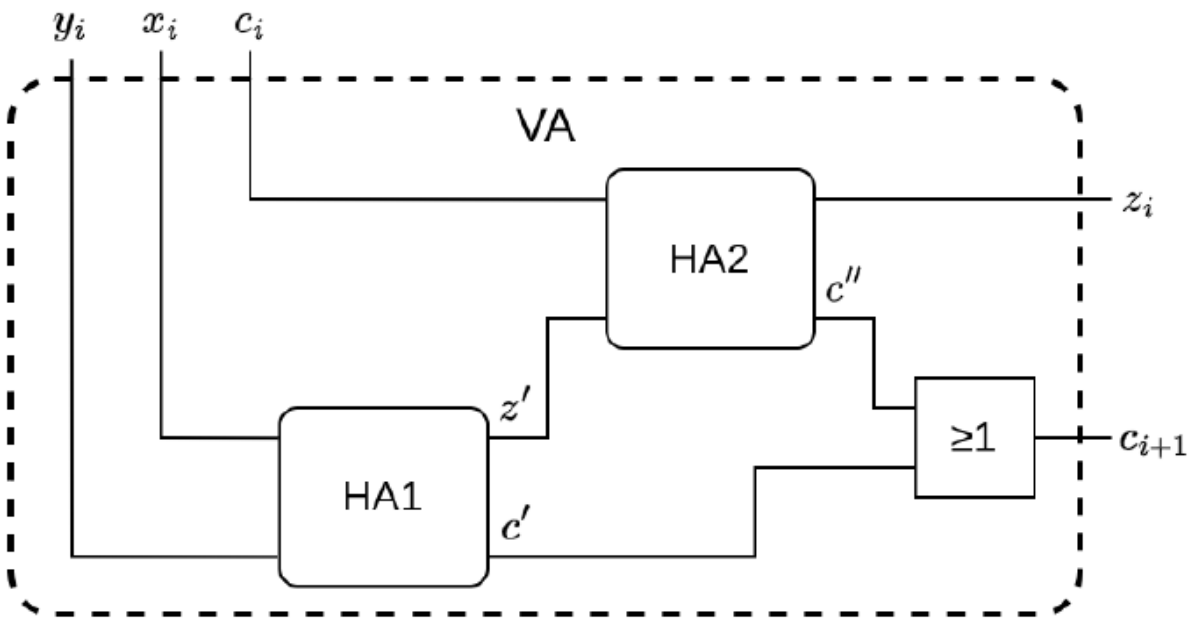
- Einfachste arithmetische Grundkomponente
- Addition zweier einzelner Bits
- x
- c: carry also der Übertrag

Volladdierer

- Der Halbaddierer reicht nur für das niedrigste Bit.
- Ab Bit 1 muss der **Übertrag der Stelle davor** mit addiert werden.
- Der Volladdierer hat deshalb drei Eingänge (x , y , c) und zwei Ausgänge (z , c).
- Der Übertrag wird an den zweiten Halbaddierer übergeben

x_i	y_i	c_i	z_i	c_{i+1}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

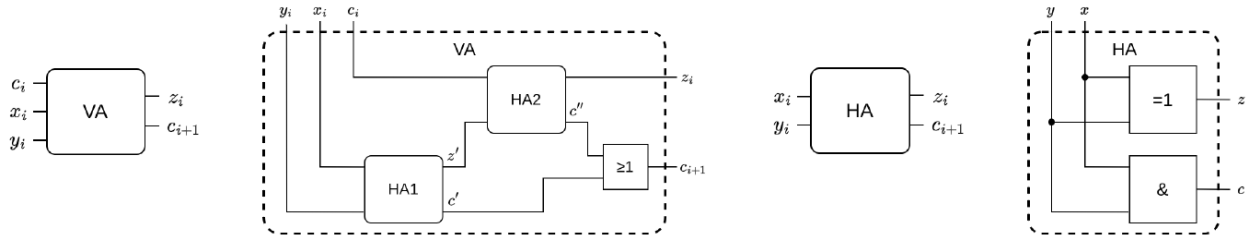
Halb und Volladdierer Bessere Erklärung



Volladdierer (VA) aus zwei HAs und ODER-Gatter

Kapselung

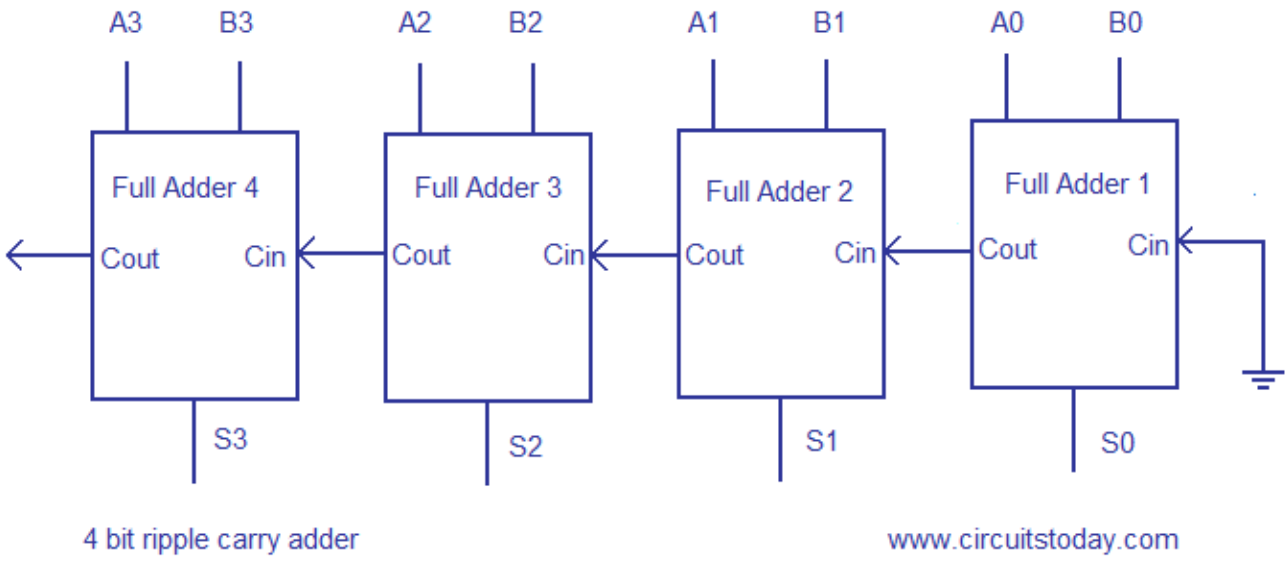
- Ersetzen des ganzen Systems durch einen neuen Block
- Nach außen zählt nur die Schnittstelle (Ein- und Ausgänge, Verhalten laut Wahrheitstafel), das Innenleben bleibt in der Black-Box.
- Wer einen VA verwendet, muss nicht mehr wissen, dass darin zwei HA stecken
- und darin wiederum ein XOR- und ein AND-Gatter



Ripple-Carry-Addierer

Für n-stellige Zahlen schaltest du n Volladdierer hintereinander. Der Übertrag jedes Bausteins geht an den nächsthöheren:

Baustein	Eingänge	Ausgänge
VA[0]	$(x_0, y_0, c_0 = 0)$	(z_0, c_1)
VA[1]	(x_1, y_1, c_1)	(z_1, c_2)
VA[2]	(x_2, y_2, c_2)	(z_2, c_3)
VA[3]	(x_3, y_3, c_3)	(z_3, c_4)
...	...	...



Subtraktion

mit dem Zweierkomplement

- Die Subtraktion (a - b) lässt sich als Addition einer negativen Zahl interpretieren:
- (a - b = a + (-b))
- mit (-b) als Zweierkomplement von (b)
- **Beispiel:** Gegeben ist (a = 2), (b = 3), gesucht ist (a - b = -1)

```
  0011   (b=3)
  1100   Einerkomplement (jedes Bit negieren)
+    1
  1101   (-b=-3) im Zweierkomplement

  0010   (a=2)
+ 1101   (-b=-3)
  1111

  1111
  0000
```

```
+    1
  0001 -> 1
a + b = -1
```

Weitere Standardschaltnetze

Komparator

- Vergleichen von Werten auf größe
- zwei Eingänge
- drei Ausgänge

Wahrheitstafel für 1-Bit Komparator

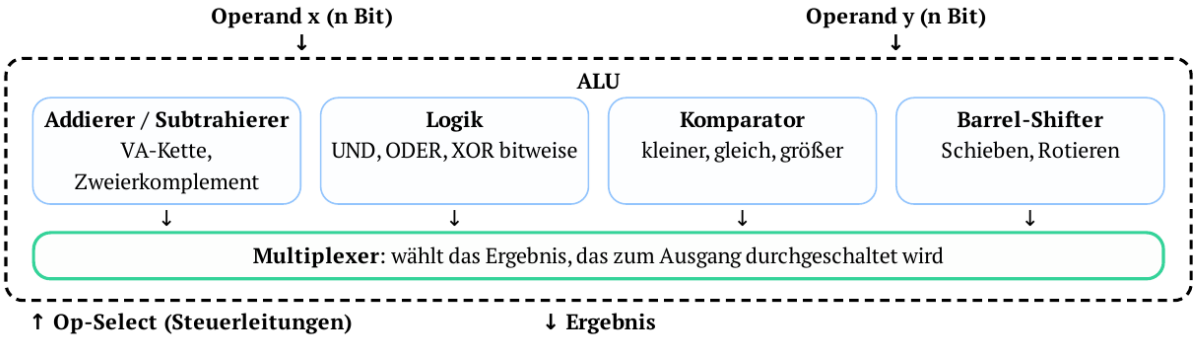
x	y	$x > y$	$x = y$	$x < y$
0	0	0	1	0
0	1	0	0	1
1	0	1	0	0
1	1	0	1	0

Barrel-Shifter

Er verschiebt Bitmuster **in einem Schritt**, egal um wie viele Stellen. Wichtig ist der Unterschied zwischen Schieben und Rotieren.
??

Arithmetisch Logische Einheit

- soll addieren, subtrahieren, bitweise verknüpfen, vergleichen und schieben



Die ALU ist kein neuer Baustein, sondern die Bündelung von weiteren Standardschaltnetze.